Visión por Computadora II
CEAI - FIUBA

Docente:

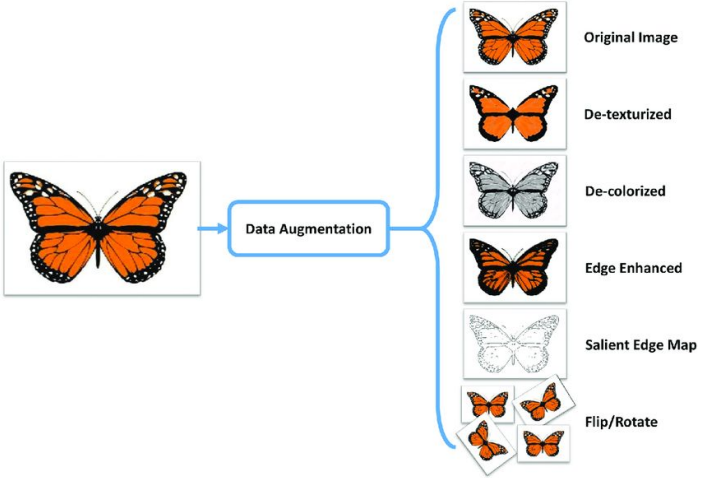
- Gerardo Vilcamiza Espinoza - gvilcamiza.ext@fi.uba.ar

Data Augmentation

¿Qué es?

Consiste en generar “nuevos” ejemplos de datos de entrenamiento, para darle más variabilidad a nuestro conjunto de datos. Los nuevos datos pueden generarse a partir de los ya existentes, mediante distintos tipos de transformaciones, o pueden sintetizarse para crear ejemplos completamente nuevos.

No es una herramienta exclusiva de computer vision, se puede aplicar en otros dominios!



Shorten and Khoshgoftaar, 2019. A survey on Image Data Augmentation for Deep Learning link

Data Augmentation

Data augmentation :

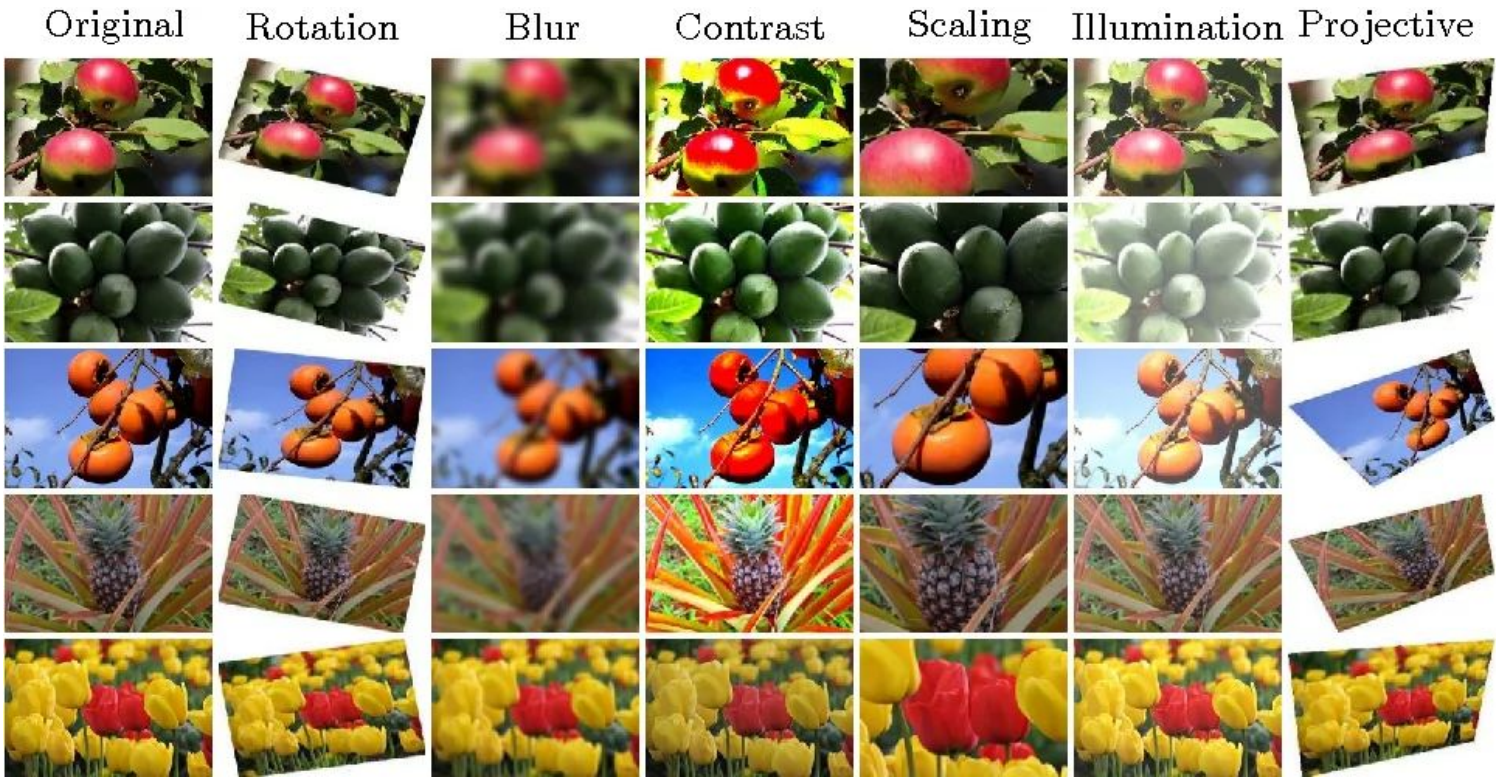
Data Augmentation

¿Para que se utiliza?

1. **Incrementar el tamaño del conjunto de datos:** Indispensable cuando el conjunto de datos es pequeño y cuando es costoso obtener o etiquetar nuevos datos.
2. **Evitar el sobreentrenamiento:** Busca mejorar la capacidad de los modelos de generalizar sobre los datos.
3. **Permite balancear las clases del conjunto de datos:** Compensa las variaciones en la distribución de los datos.
4. **Mejorar las métricas del modelo:** Enrobustece al modelo frente a variaciones en la distribución de los datos de validación o testeo.

Shorten and Khoshgoftaar, 2019. A survey on Image Data Augmentation for Deep Learning link

Transformaciones básicas

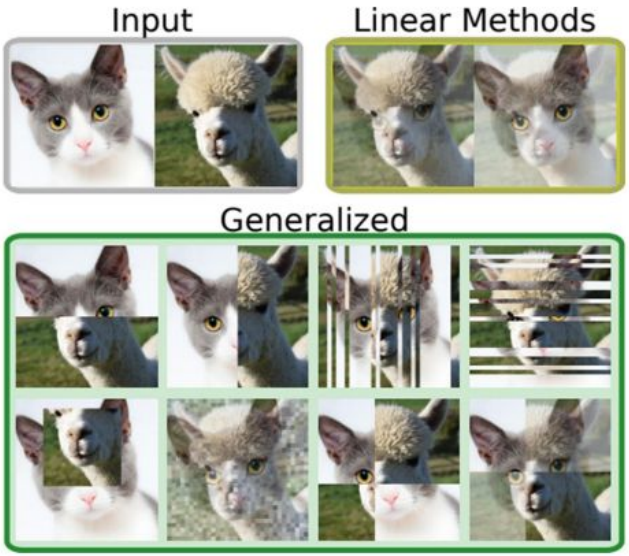


Transformaciones de color

Más Transformaciones

Mezcla de imágenes

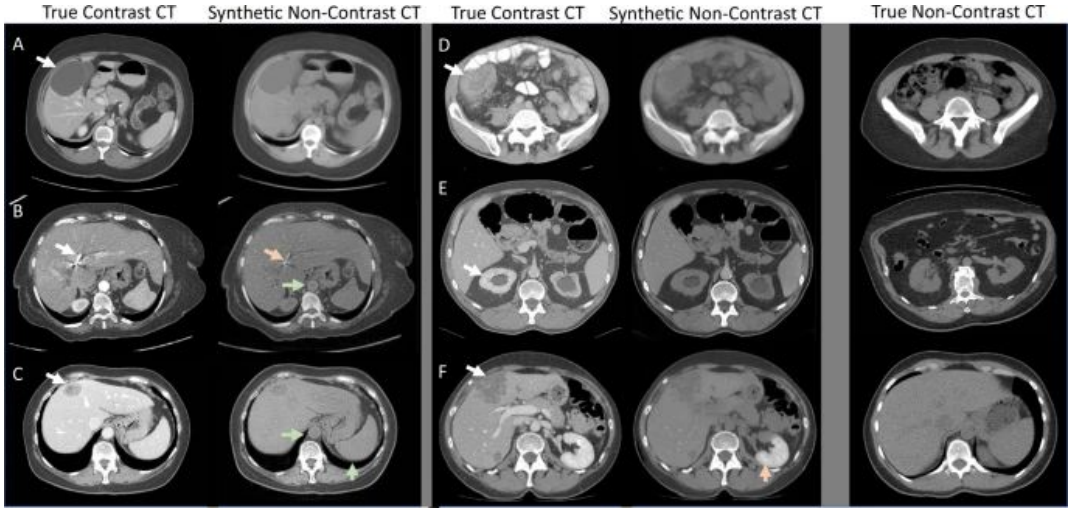
La mezcla de imágenes resulta ser una práctica contraintuitiva desde el punto de vista humano pero hay estudios que demuestran su funcionamiento en la clasificación de imágenes.



Hiroshi Inoue, 2018. Data Augmentation by Pairing Samples for Images Classification link

Transformaciones basadas en Deep Learning

Una posible técnica es utilizar redes neuronales para generar imágenes que formen parte del conjunto de entrenamiento. Utilizando Cycle-GAN se pueden generar imágenes de tomografías realistas.

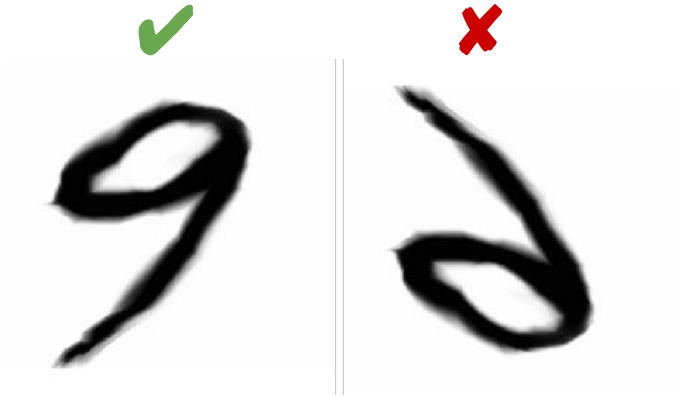


Sandfort et al., 2019. Data augmentation using generative adversarial networks (CycleGAN) to improve generalizability in CT segmentation tasks link

Malos ejemplos de Data Augmentation

Se debe tener cuidado con las transformaciones elegidas porque pueden modificar el valor de las etiquetas según sea el conjunto de datos que estamos utilizando.

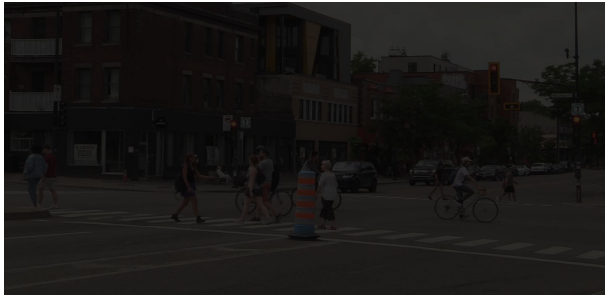
Etiqueta: 9



Etiqueta: Perro

Malos ejemplos de Data Augmentation

Oscurecer mucho la imagen puede hacer que el objeto de interés sea imposible de detectar.



Algunos objetos están muy caracterizados por un color particular.

Otras precauciones a tener en cuenta...

- Si nuestro dataset original contiene biases, podemos llegar a **arrastrar dichos biases** con las modificaciones implementadas.
- Las mejores transformaciones serán aquellas que **modifiquen características que no queremos que nuestro modelo aprenda**, pero hay que tener cuidado de no romper las etiquetas.
- En general, utilizar Data Augmentation hace que el **entrenamiento sea más lento** dado que nuestro dataset es más grande. Por lo tanto, siempre se recomienda **aumentar las iteraciones de entrenamiento** cuando se utilizan este tipo de técnicas.
- Además, algunos métodos de Data Augmentation presentan un **tiempo de cómputo considerable**, enlenteciendo aún más dicho entrenamiento.
- Utilizar métodos de Data Augmentation basados en Deep Learning **requiere un trabajo extra de generación y evaluación de dichos modelos**.

Consideraciones de diseño

Online y Offline Data Augmentation

La implementación de Data Augmentation, sobre los datos de entrenamiento, suele hacerse de dos formas: **online** u **offline** augmentation.

En **offline** augmentation, el dataset de entrenamiento se incrementa generando nuevos archivos, ya sea transformados o sintéticos, que se almacenan junto con los originales. Aporta mayor velocidad durante el entrenamiento.

En **online** augmentation, las transformaciones se van aplicando de forma aleatoria sobre los datos de cada batch durante el proceso de entrenamiento. Este método resulta conveniente cuando la cantidad de datos es demasiado grande, o el espacio de almacenamiento de los mismos es limitado.

Estas implementaciones no son excluyentes!

Consideraciones de diseño

Test Time Augmentation (TTA)

Es una técnica utilizada sobre el **conjunto de testeo** para medir y mejorar la performance del modelo. Consiste en realizar transformaciones sobre dichas imágenes y promediar las predicciones realizadas sobre las diferentes versiones de cada una para formar la predicción final.

No se suelen utilizar transformaciones muy complejas: rotación, recorte, cambio de escala, cambio de colores.

Se puede interpretar como un ensemble de modelos pero del lado de los datos.

La principal desventaja es que agrega más tiempo de procesamiento a cada inferencia.

https://stepup.ai/test_time_data_augmentation/